

Documentação de Projeto

Sistema AraBet

Versão: 1.3
Projeto elaborado por: Vinícius Zegarra Palhares
Disciplina: Projeto de Software
Data de Criação: 10 de junho de 2025

Histórico de Revisões

Nome	Data	Razões para Mudança	Versão
Equipe AraBet	10/06/2025	Criação inicial do documento	1.0
Vinícius Zegarra Palhares	10/06/2026	Melhorias na formatação e aprofundamento das descrições	1.1

1. Introdução

Este documento detalha os modelos de domínio e projeto estruturais e comportamentais para o sistema **AraBet**. A documentação serve como referência técnica para o desenvolvimento, implantação e manutenção da plataforma.

O AraBet é uma plataforma online de apostas esportivas, projetada para permitir que usuários cadastrados realizem apostas em eventos esportivos nas modalidades pré-jogo e ao vivo. A plataforma gerencia de forma integral o ecossistema do usuário, incluindo o controle de carteira (depósitos e saques), o acompanhamento em tempo real de resultados e um sistema robusto de notificações automatizadas.

Do ponto de vista arquitetural, o sistema adota uma abordagem moderna e escalável, sendo composto por uma interface web construída como Single Page Application (SPA), uma API RESTful atuando no backend e múltiplas integrações com sistemas externos (gateways de pagamento e provedores de odds esportivas).

2. Modelos de Usuário e Requisitos

2.1 Descrição de Atores

A seguir, detalham-se os atores (humanos e sistemas externos) que interagem ativamente com a plataforma AraBet:

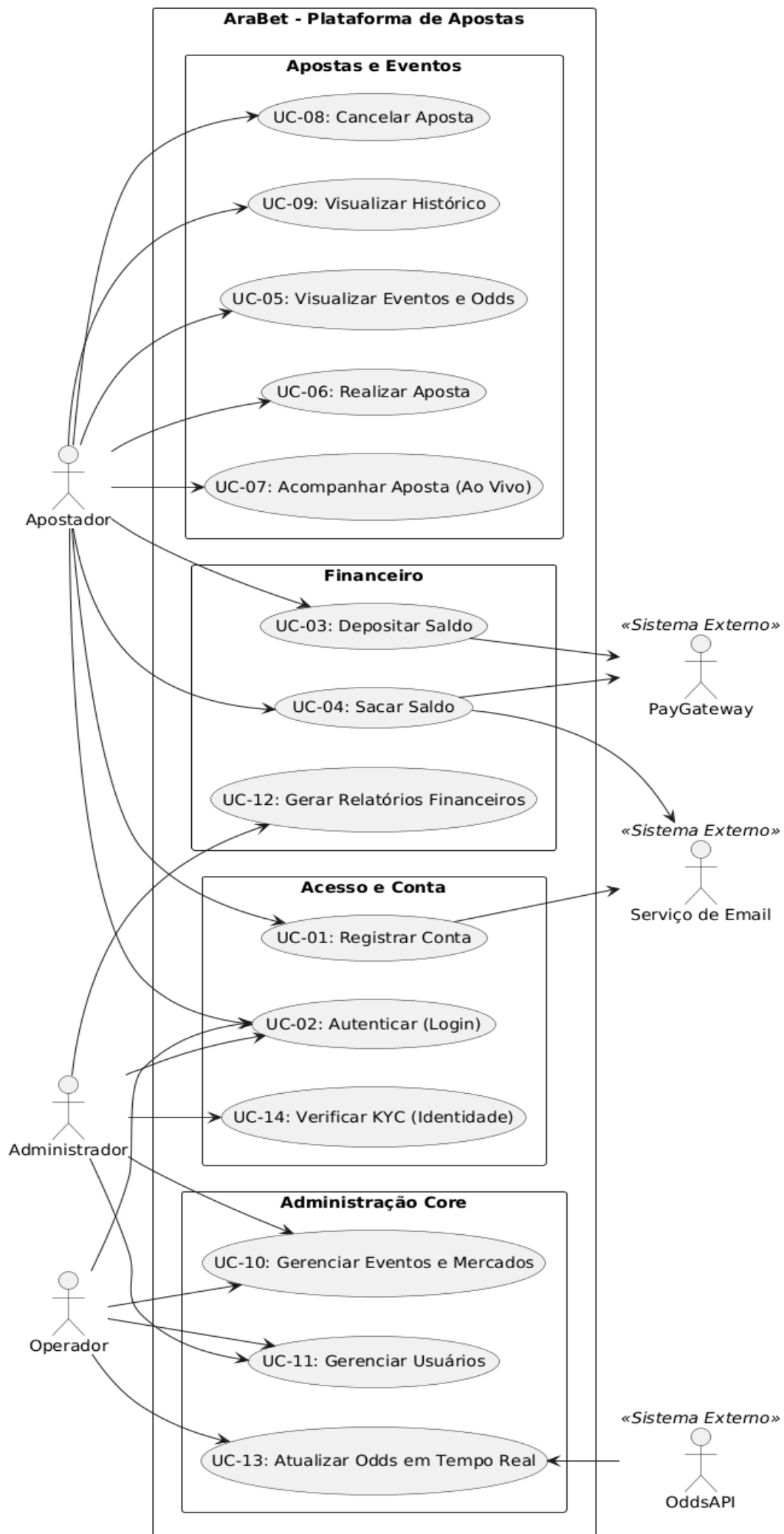
Ator	Tipo	Descrição
Apostador	Humano Primário	Usuário final cadastrado que realiza apostas, deposita e saca saldo, acompanha resultados ao vivo e gerencia seu perfil.
Operador	Humano Primário	Funcionário da AraBet responsável por cadastrar eventos, mercados e atualizar odds manualmente quando necessário.
Administrador	Humano Primário	Gestor do sistema com acesso total: gerencia usuários, aprova saques, visualiza relatórios financeiros e realiza verificações KYC.
PayGateway	Sistema Externo	Serviço de pagamento responsável pelo

Ator	Tipo	Descrição
		processamento de depósitos e saques via Pix, cartão de crédito e transferência bancária.
OddsAPI	Sistema Externo	Provedor externo de dados esportivos e odds em tempo real para eventos das principais ligas e campeonatos.
Serviço de Email	Sistema Externo	Serviço SMTP/API (ex: SendGrid) utilizado para envio de e-mails transacionais como confirmações e notificações.

2.2 Modelo de Casos de Uso e Histórias de Usuários

Esta seção apresenta as principais funcionalidades oferecidas pelo sistema, mapeadas em Casos de Uso (UC). Cada UC possui um identificador único para rastreabilidade ao longo do desenvolvimento.

[DIAGRAMA DE CASOS DE USO]



ID	Nome	Ator(es) Envolvido(s)	Descrição Resumida
UC-01	Registrar Conta	Apostador	Permite que um novo usuário crie uma conta informando dados essenciais (nome, CPF, e-mail e senha) para acessar a plataforma.
UC-02	Autenticar (Login)	Apostador, Operador, Administrador	Garante o acesso seguro ao sistema, autenticando credenciais e definindo as permissões de cada perfil.
UC-03	Depositar Saldo	Apostador	Fluxo para adição de fundos à carteira digital do usuário por meio de integrações com o PayGateway (Pix, cartão, transferência).
UC-04	Sacar Saldo	Apostador	Solicitação de retirada de fundos da carteira digital para uma conta bancária de mesma titularidade, sujeita a

ID	Nome	Ator(es) Envolvido(s)	Descrição Resumida
			aprovação (KYC).
UC-05	Visualizar Eventos e Odds	Apostador	Exibe o painel principal com os eventos esportivos abertos, listando os mercados de aposta disponíveis e suas cotações (odds) atualizadas.
UC-06	Realizar Aposta	Apostador	Ação principal da plataforma, onde o usuário seleciona uma predição em um mercado, define o valor e emite o bilhete de aposta.
UC-07	Acompanhar Aposta (Ao Vivo)	Apostador	Monitoramento em tempo real do evento esportivo no qual o usuário apostou, com visualização do placar dinâmico e opção de Cash Out.
UC-08	Cancelar Aposta	Apostador	Permite a desistência de um bilhete emitido, desde que o evento

ID	Nome	Ator(es) Envolvido(s)	Descrição Resumida
			ainda não tenha iniciado, respeitando regras de estorno.
UC-09	Visualizar Histórico	Apostador	Acesso aos registros detalhados das apostas passadas (ganhas, perdidas, em aberto, cashout) com filtros por data.
UC-10	Gerenciar Eventos e Mercados	Operador, Administrador	Painel administrativo (CRUD) para controle do catálogo de esportes, campeonatos, partidas, mercados oferecidos e configurações associadas.
UC-11	Gerenciar Usuários	Administrador, Operador	Ferramenta de moderação que permite visualizar detalhes de contas, aplicar bloqueios de segurança e gerenciar limites.
UC-12	Gerar Relatórios	Administrador	Módulo analítico que consolida dados de

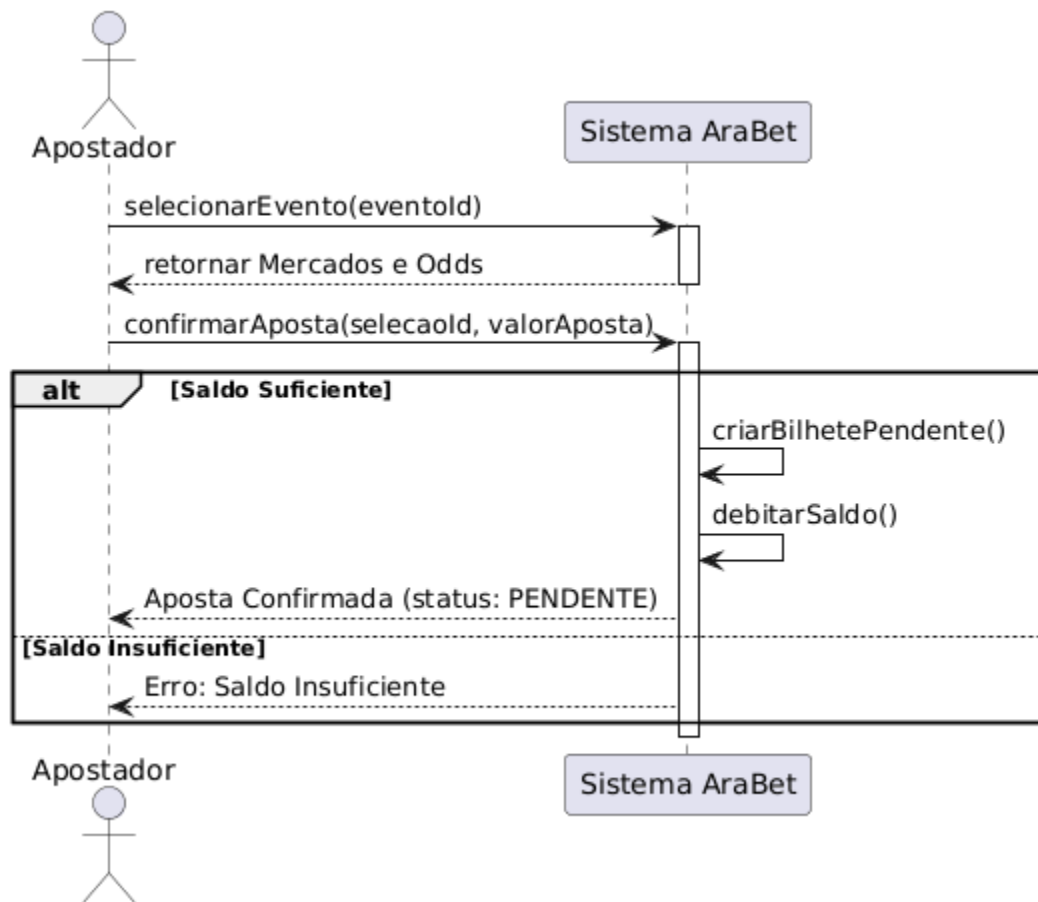
ID	Nome	Ator(es) Envolvido(s)	Descrição Resumida
	Financeiros		depósitos, saques, volume de apostas e lucratividade (margem operacional) da casa.
UC-13	Atualizar Odds em Tempo Real	Operador, OddsAPI	Processo automático (via OddsAPI) ou manual (via Operador) para ajuste dinâmico do multiplicador (odd) dos mercados em resposta a eventos.
UC-14	Verificar KYC (Identidade)	Administrador	Fluxo obrigatório de compliance e segurança onde a administração valida documentos enviados para confirmar a maioridade e identidade.

2.3 Diagrama de Sequência do Sistema e Contrato de Operações

Esta seção aprofunda a modelagem de comportamento, definindo os diagramas e contratos que regem os casos de uso mais críticos para as regras de negócio da AraBet.

UC-06: Realizar Aposta

[DIAGRAMA DE SEQUÊNCIA DO SISTEMA]



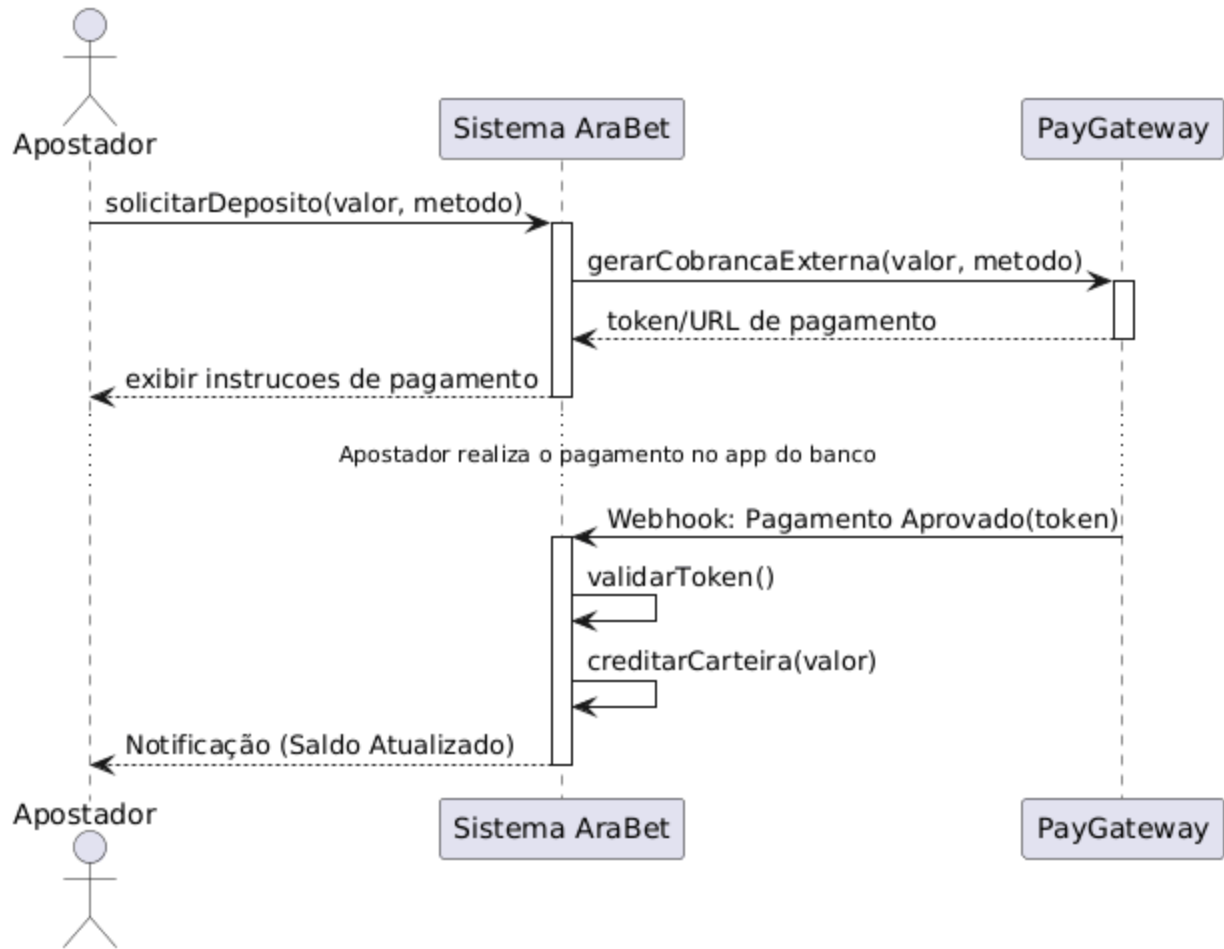
Contrato	CO-06A: Seleção de Evento e Exibição de Mercados
Operação	selecionarEvento(eventoId)
Referências Cruzadas	UC-06

Pré-condições	O Apostador deve estar autenticado no sistema e possuir saldo disponível maior que zero em sua carteira. O evento selecionado deve estar com status ativo para captação de apostas.
Pós-condições	O sistema processa a requisição e retorna de forma íntegra a lista de mercados disponíveis associados ao evento, juntamente com as cotações (odds) atualizadas no instante da consulta.

Contrato	CO-06B: Confirmação e Efetivação do Bilhete
Operação	confirmarAposta()
Referências Cruzadas	UC-06
Pré-condições	O Apostador validou os dados da aposta. O saldo do Apostador deve ser rigorosamente maior ou igual ao valorAposta.
Pós-condições	Uma nova instância de Aposta é criada e persistida no banco com o status inicial "PENDENTE". O valorAposta é imediatamente debitado do saldo do apostador.

UC-03: Depositar Saldo

[DIAGRAMA DE SEQUÊNCIA DO SISTEMA]

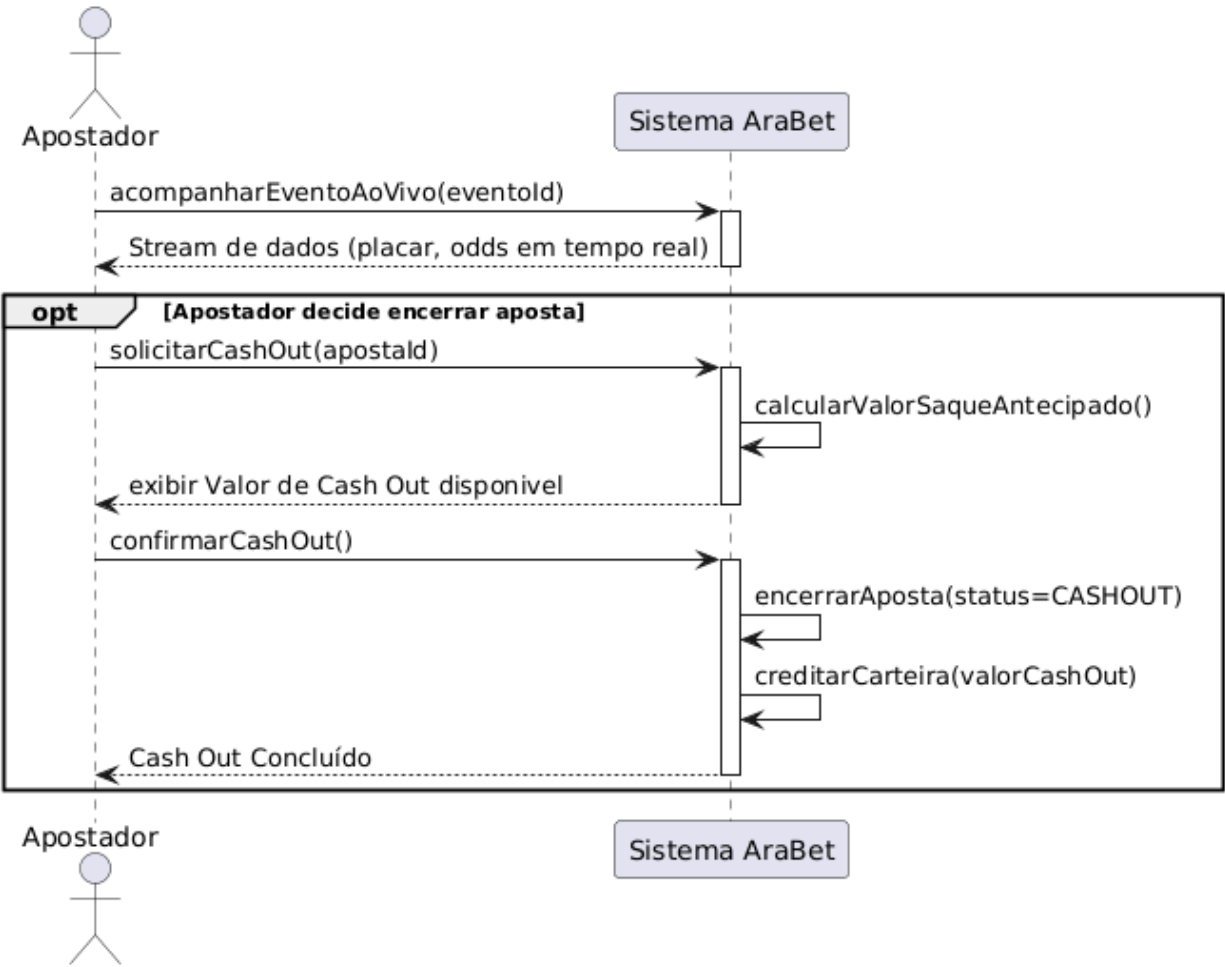


Contrato	CO-03: Confirmação de Transação Externa
Operação	confirmarPagamento(tokenPagamento)
Referências Cruzadas	UC-03
Pré-condições	Apostador validamente autenticado. O PayGateway deve ter retornado uma confirmação de processamento bem-sucedido

	vinculado ao token fornecido.
Pós-condições	O saldo da carteira do apostador é acrescido pelo montante do depósito validado. O sistema persiste uma Transação do tipo "DEPOSITO".

UC-07: Acompanhar Aposta (Ao Vivo)

[DIAGRAMA DE SEQUÊNCIA DO SISTEMA]



Contrato	CO-07: Resolução Antecipada (Cash Out)
Operação	confirmarCashOut()
Referências Cruzadas	UC-07
Pré-condições	Apostador autenticado e possuindo ao menos uma aposta ativa em um evento classificado como "ao vivo". O mercado atrelado à aposta deve estar habilitado para Cash Out.
Pós-condições	O ciclo de vida da Aposta é encerrado antecipadamente, mudando o status para "CASHOUT". O valor ofertado no cálculo de Cash Out é injetado na carteira do apostador.

3. Modelos de Projeto

3.1 Arquitetura

A arquitetura do AraBet é modelada considerando o C4 Model, em seu nível de Contexto. O sistema é concebido como uma arquitetura dividida em três camadas tecnológicas bem definidas:

- **Frontend (Interface de Usuário):** Desenvolvido como uma Single Page Application (SPA) utilizando React.
- **Backend (Lógica e API):** Centralizado em uma API RESTful desenvolvida em Node.js.
- **Infraestrutura de Dados:** Compreende bancos de dados relacionais (PostgreSQL), Redis para cache e filas de mensageria.

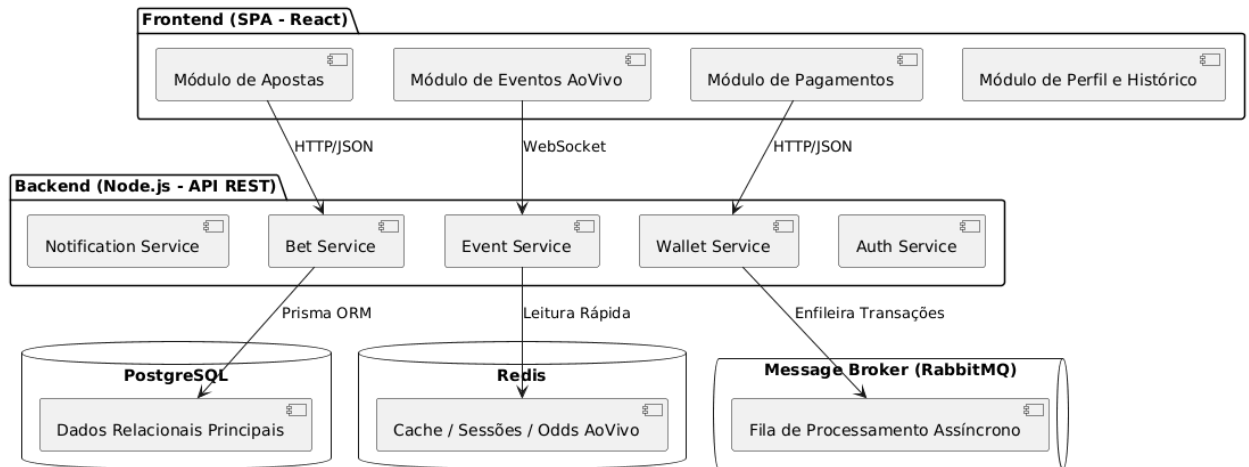
[DIAGRAMA DE ARQUITETURA]



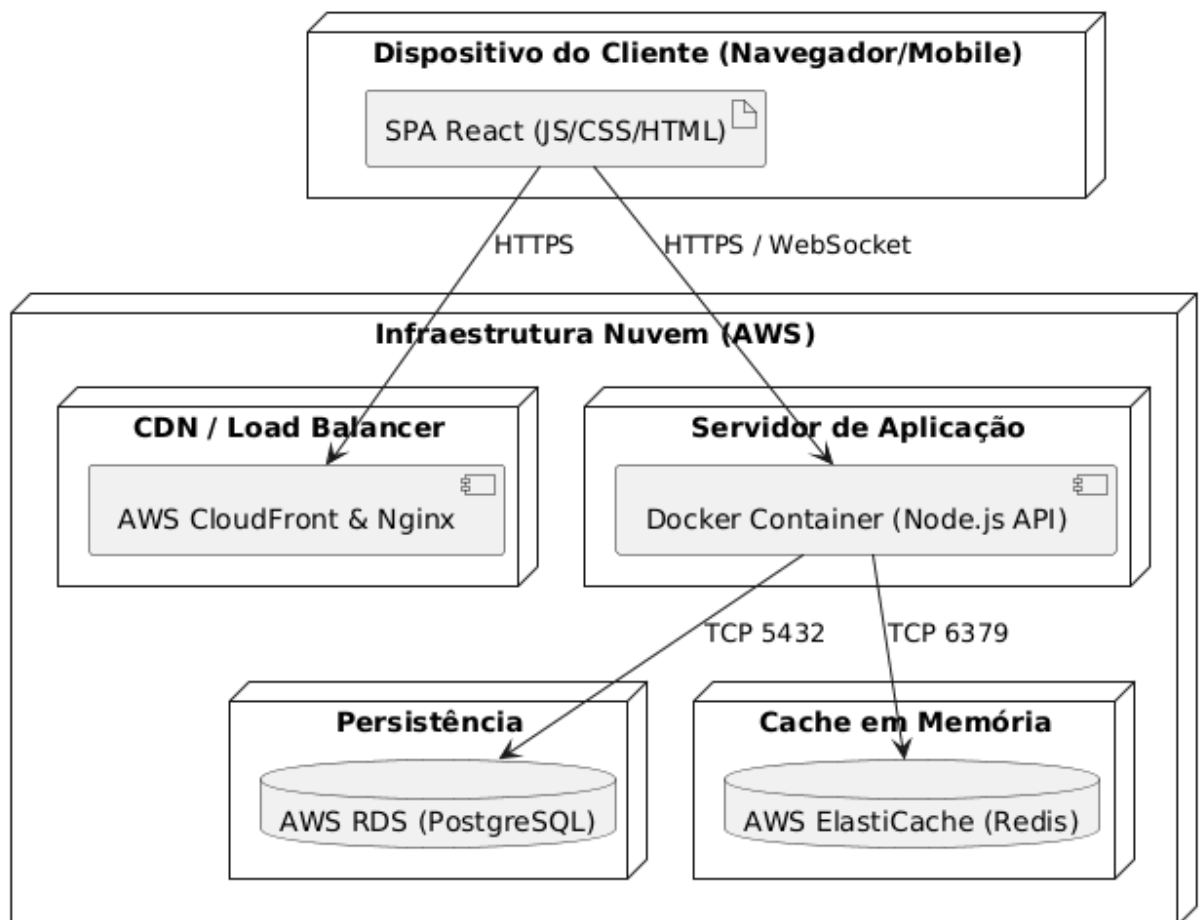
3.2 Diagrama de Componentes e Implantação

A estratégia de implantação foi desenhada para a infraestrutura em nuvem (AWS), buscando alta disponibilidade e escalabilidade vertical e horizontal.

[DIAGRAMA DE COMPONENTES]



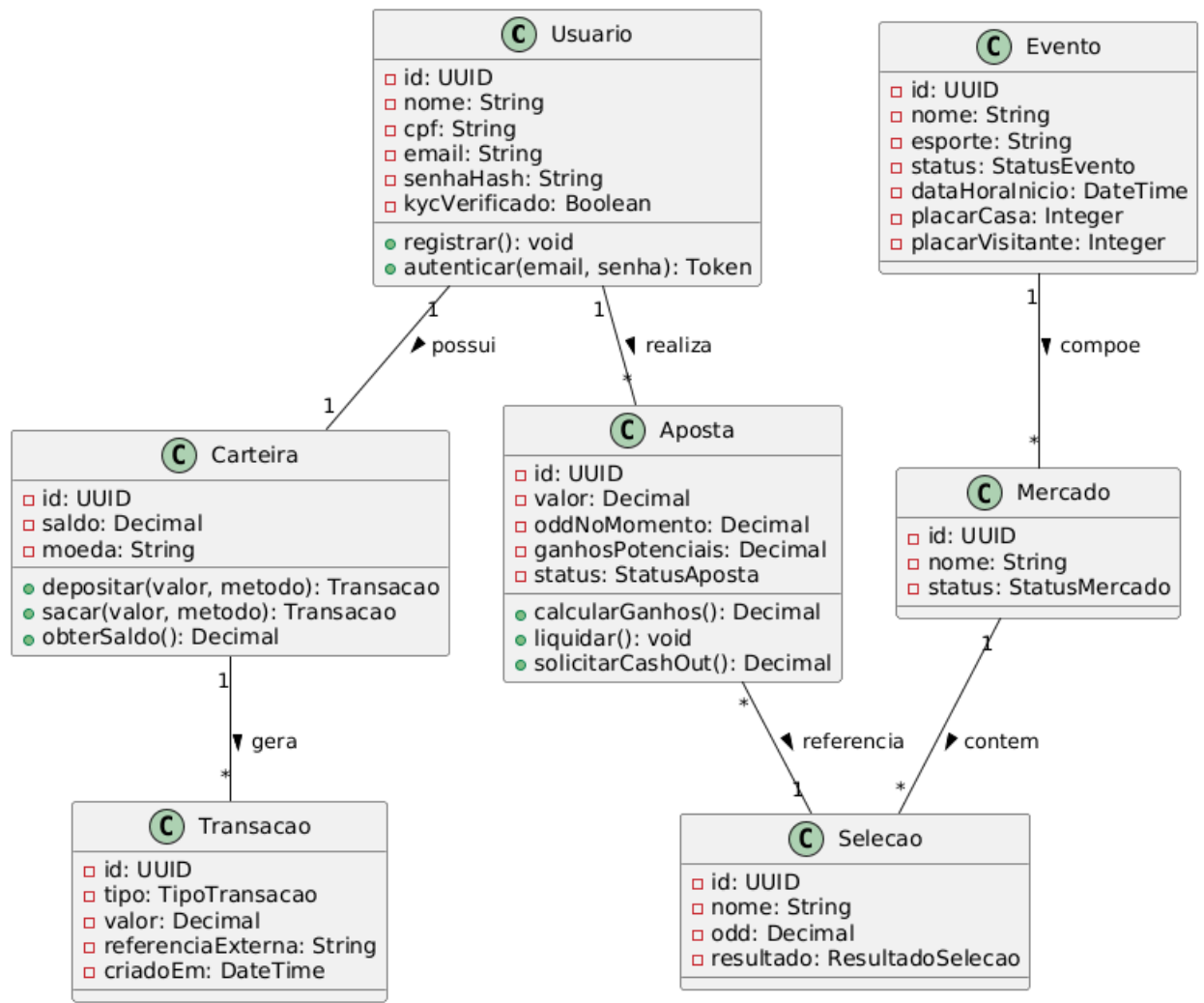
[DIAGRAMA DE IMPLANTAÇÃO]



3.3 Diagrama de Classes

O design orientado a objetos do AraBet mapeia as complexidades do domínio financeiro e esportivo.

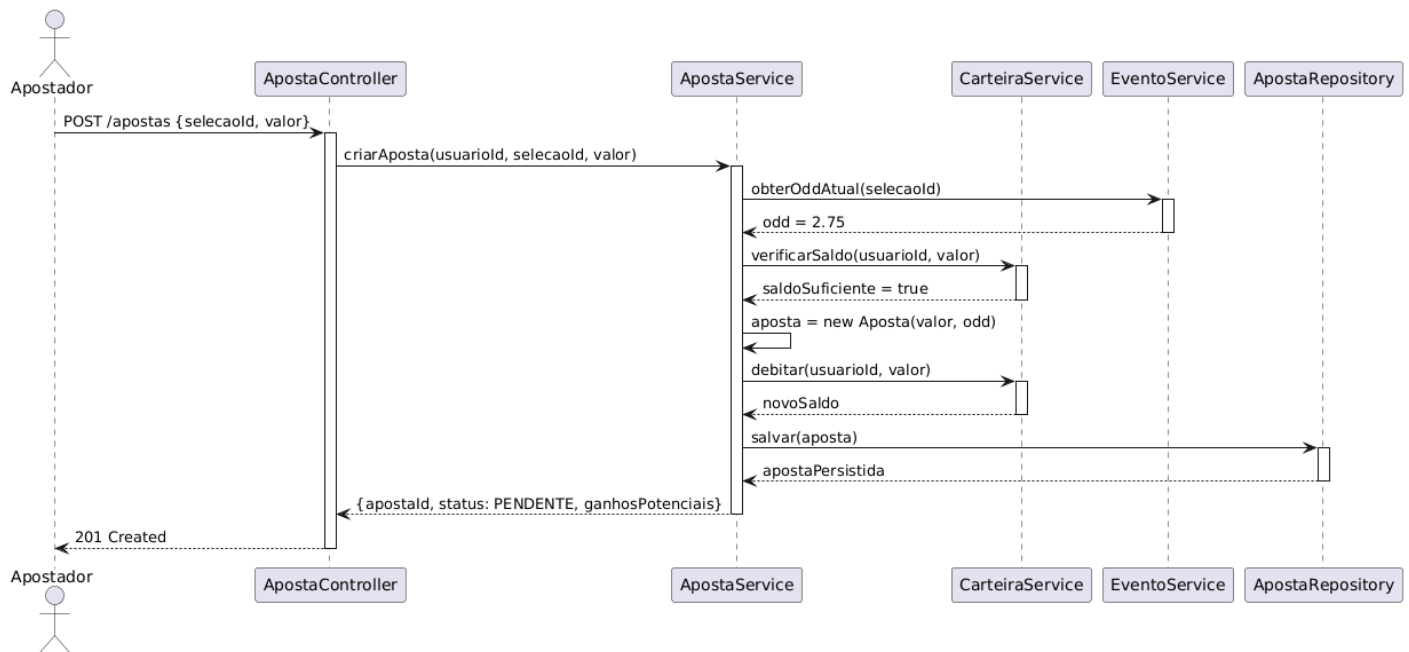
[DIAGRAMA DE CLASSES]



3.4 Diagramas de Sequência

Diagramas de sequência voltados ao projeto, demonstrando a interação interna entre os controladores, serviços e repositórios para a realização dos casos de uso.

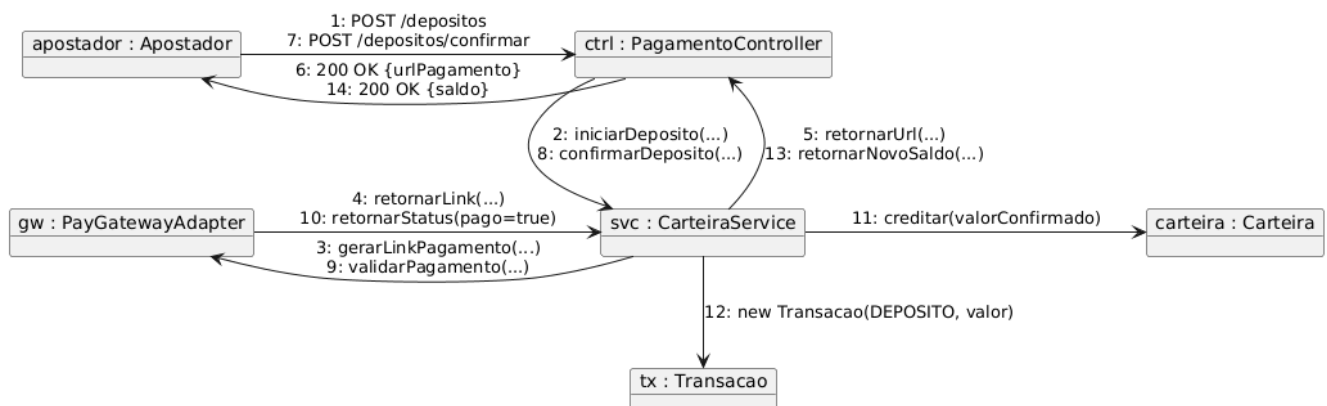
[DIAGRAMAS DE SEQUÊNCIA DE PROJETO]



3.5 Diagramas de Comunicação

Diagramas focados nas mensagens trocadas entre os objetos participantes para a execução de fluxos específicos, como o depósito de saldo.

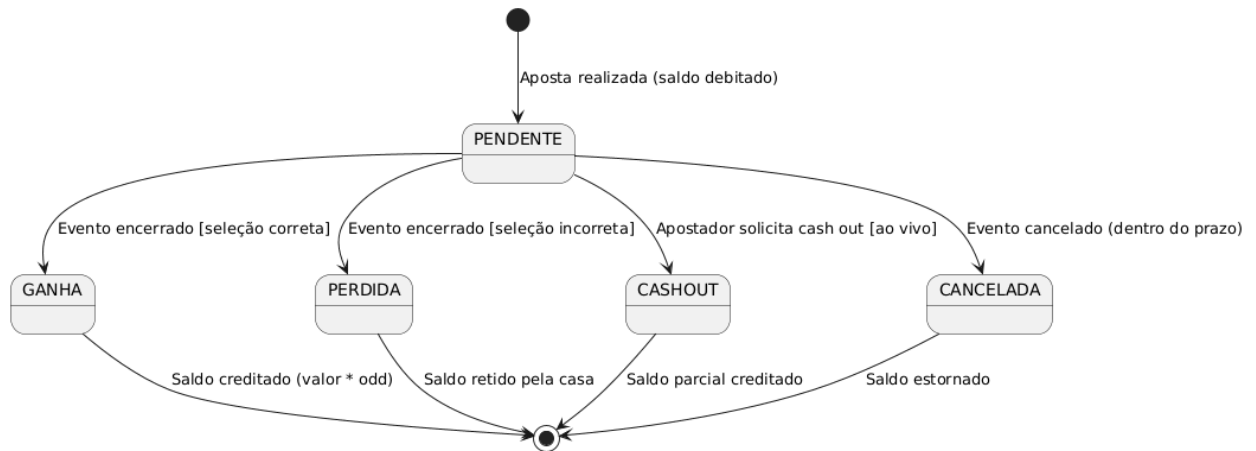
[DIAGRAMAS DE COMUNICAÇÃO]



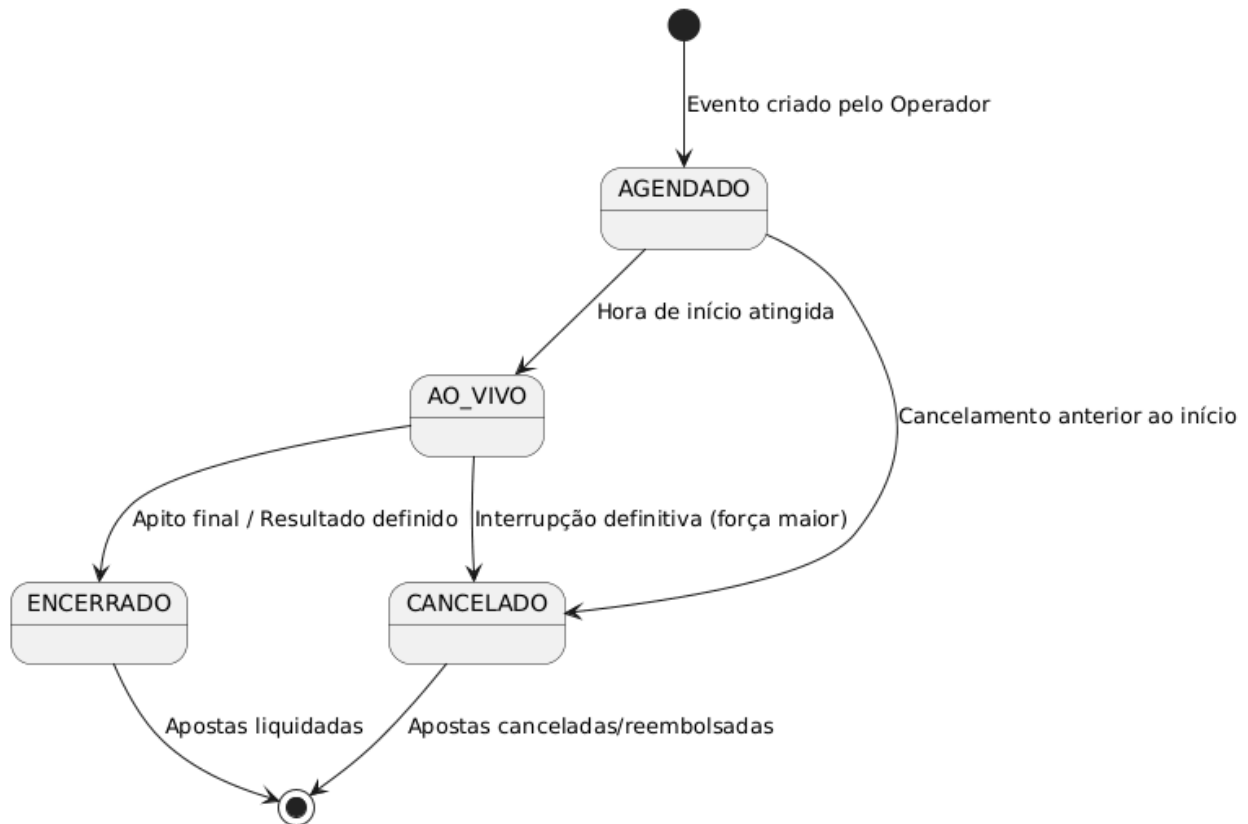
3.6 Diagramas de Estados

Representação das mudanças de estado para as entidades críticas do sistema.

[DIAGRAMA DE ESTADOS - APOSTA]



[DIAGRAMA DE ESTADOS - EVENTO]

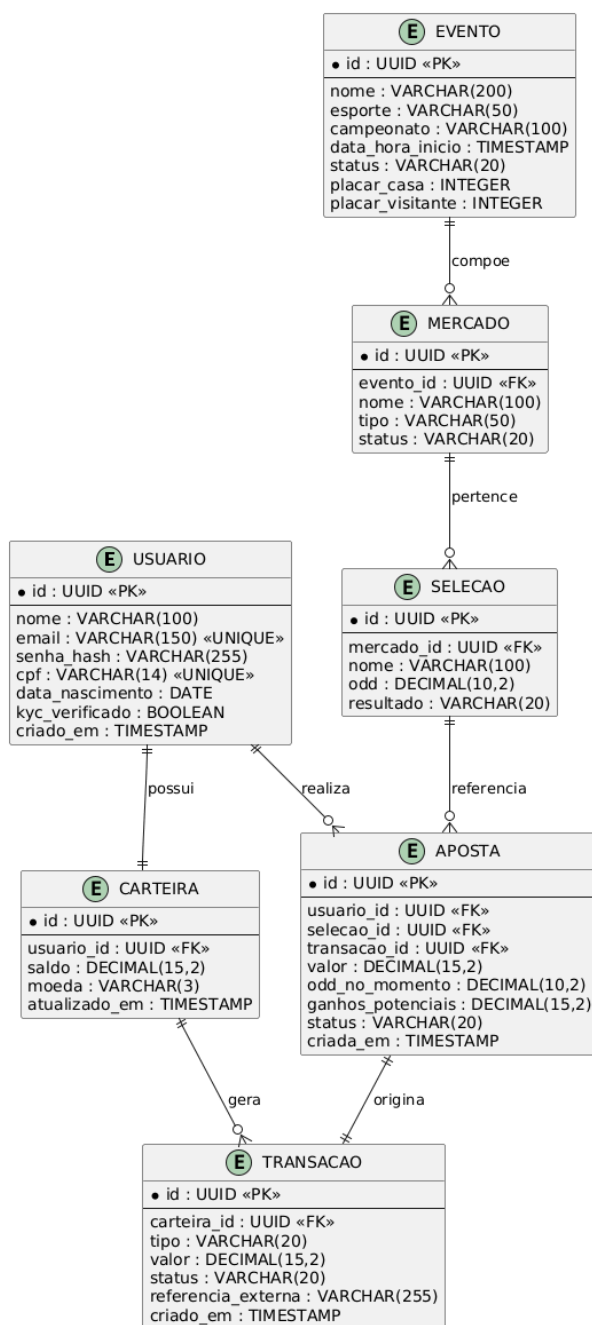


- **Ciclo de Vida da Aposta:** Transita entre PENDENTE, GANHA, PERDIDA, CASHOUT e CANCELADA.
- **Ciclo de Vida do Evento:** Transita entre AGENDADO, AO_VIVO, ENCERRADO e CANCELADO.

4. Modelos de Dados

A modelagem de dados da AraBet é fundamentada em princípios relacionais, implementada em um banco PostgreSQL. A ponte entre o paradigma orientado a objetos do Node.js e as tabelas relacionais é feita de forma declarativa pelo Prisma ORM.

[DIAGRAMA ENTIDADE-RELACIONAMENTO]



Estrutura Central do Banco de Dados

Tabela	Chave Primária	Descrição Técnico
USUARIO	id (UUID)	Armazena o perfil do apostador. Impõe constraints lógicas de unicidade para as colunas de CPF e e-mail.
CARTEIRA	id (UUID)	Representação financeira individual. Possui relacionamento rígido de 1:1 com a tabela USUARIO.
TRANSACAO	id (UUID)	Tabela de auditoria financeira (Ledger). Registra todos os movimentos (depósitos, saques, débito por apostas, crédito por prêmios ou cashout).
EVENTO	id (UUID)	Estrutura o evento esportivo, com informações de times envolvidos, agendamento de data, controle de status (ENUM) e placares atualizados.
MERCADO	id (UUID)	Categoria de apostas vinculada a um EVENTO específico (ex: Resultado da Partida, Total de Gols).

Tabela	Chave Primária	Descrição Técnico
SELECAO	id (UUID)	Opção atomizada que pertence a um MERCADO (ex: Vitória do Time Casa), guardando o valor decimal dinâmico da cotação (odd).
APOSTA	id (UUID)	Relaciona o usuário com a SELECAO. Congela a odd vigente no momento da criação e monitora o status resolutivo.

Mapeamento ORM:

- As chaves primárias e relacionamentos (Chaves Estrangeiras) utilizam UUID para evitar enumerações previsíveis na API e favorecer transações distribuídas. O mapeamento é definido pelo Prisma com a anotação `@relation`.
- Tipos monetários e decimais de alta precisão (como saldos e cálculos de odds) são rigidamente declarados no esquema utilizando `@db.Decimal(15, 2)`. Essa abordagem impede os erros clássicos de arredondamento causados pelo padrão IEEE 754 de ponto flutuante, comuns na linguagem JavaScript/Node.js.
- Máquinas de estado para o domínio da aplicação (como `StatusAposta`, `TipoTransacao`) são implementadas nas classes modeladas pelo Prisma e armazenadas de forma segura no PostgreSQL como tipos nativos ou colunas restritivas (`VARCHAR(20)` com validação explícita na camada de serviço).